

Atividade ISG012-05 - Firewalls de Host Defesa do Endpoint em Sistemas Operacionais - Teoria

Questão 1: Qual a diferença fundamental entre um firewall de host e um firewall de perímetro em termos de escopo de proteção, e por que ambos são necessários em uma arquitetura de defesa em camadas?

Questão 2: Explique como o Windows Firewall gerencia a aplicação de políticas diferentes através dos perfis Domain, Private e Public, e qual o critério técnico utilizado para determinar qual perfil está ativo em uma determinada interface de rede.

Questão 3: Por que as regras outbound (de saída) são tão importantes quanto as regras inbound (de entrada) na estratégia de segurança de um firewall de host, especialmente no contexto de prevenção de ameaças modernas?

Questão 4: Descreva a arquitetura do Netfilter no Linux, especificando o papel dos hooks (pontos de ancoragem) na pilha de rede e como as tabelas (filter, nat) se relacionam com as chains (INPUT, FORWARD, OUTPUT).

Questão 5: Quais as vantagens técnicas do nftables em relação ao legado iptables, e como a atomicidade na atualização de regras contribui para a segurança do sistema durante modificações de política?

Questão 6: Compare a abordagem de gerenciamento de firewalls entre Windows e Linux no contexto de automação e infraestrutura como código, considerando as ferramentas nativas (PowerShell vs bash/nftables) e a integração com sistemas de gerenciamento centralizado.

Atividade ISG012-06 - Netfilter - Iptables - Nftables - Teoria

Questão 1: Explique a arquitetura do Netfilter no kernel Linux e sua importância para a segurança de sistemas operacionais, detalhando como ele difere de soluções de firewall em nível de aplicação.

Questão 2: Analise as diferenças arquiteturais entre iptables e nftables, destacando vantagens específicas do nftables que justificam sua adoção em sistemas Linux modernos como o Linux Mint.

Questão 3: Descreva o fluxo completo de um pacote TCP através das chains do Netfilter quando destinado a um serviço hospedado no próprio firewall, explicando o propósito de cada chain visitada.

Questão 4: Diferencie inspeção stateful de inspeção stateless em firewalls Linux, discutindo as implicações de segurança e performance de cada abordagem no contexto de proteção contra ataques de scanning de portas.

Questão 5: Explique o funcionamento do NAT (Network Address Translation) distinguindo entre SNAT e DNAT, incluindo as chains específicas onde cada operação ocorre e cenários práticos de aplicação em redes corporativas.

Questão 6: Discuta as boas práticas fundamentais para configuração segura de firewalls nftables em servidores de produção, enfatizando estratégias para prevenir bloqueio acidental (lockout) durante configuração remota.

Orientações

Código da atividade: ISG012-Aulas0506

Enviar a atividade anexada em um e-mail para rglabrada.jog@gmail.com. No **assunto** coloque o código da atividade (ISG012-Aulas0506) e o seu nome completo.

Exemplo, supondo que o aluno se chama Fulano de Tal, colocar no **assunto** do e-mail:

ISG012-Aulas0506 Fulano de Tal

Envie somente um anexo por e-mail (envie um e-mail exclusivo para esta atividade).

A atividade deve ter 4 itens devidamente identificados (toda a atividade deve estar em um único arquivo com extensão .pdf):

Objetivo: até 2,0;
Atividade ISG012-05 – Teoria: até 3,0;
Atividade ISG012-06 – Teoria até 3,0
Conclusão: até 2,0.

Prazo: 09/06/2026 23:59

Atenção! Não serão consideradas as atividades recebidas após esse prazo.

Caso tenha dúvidas, procure o professor.